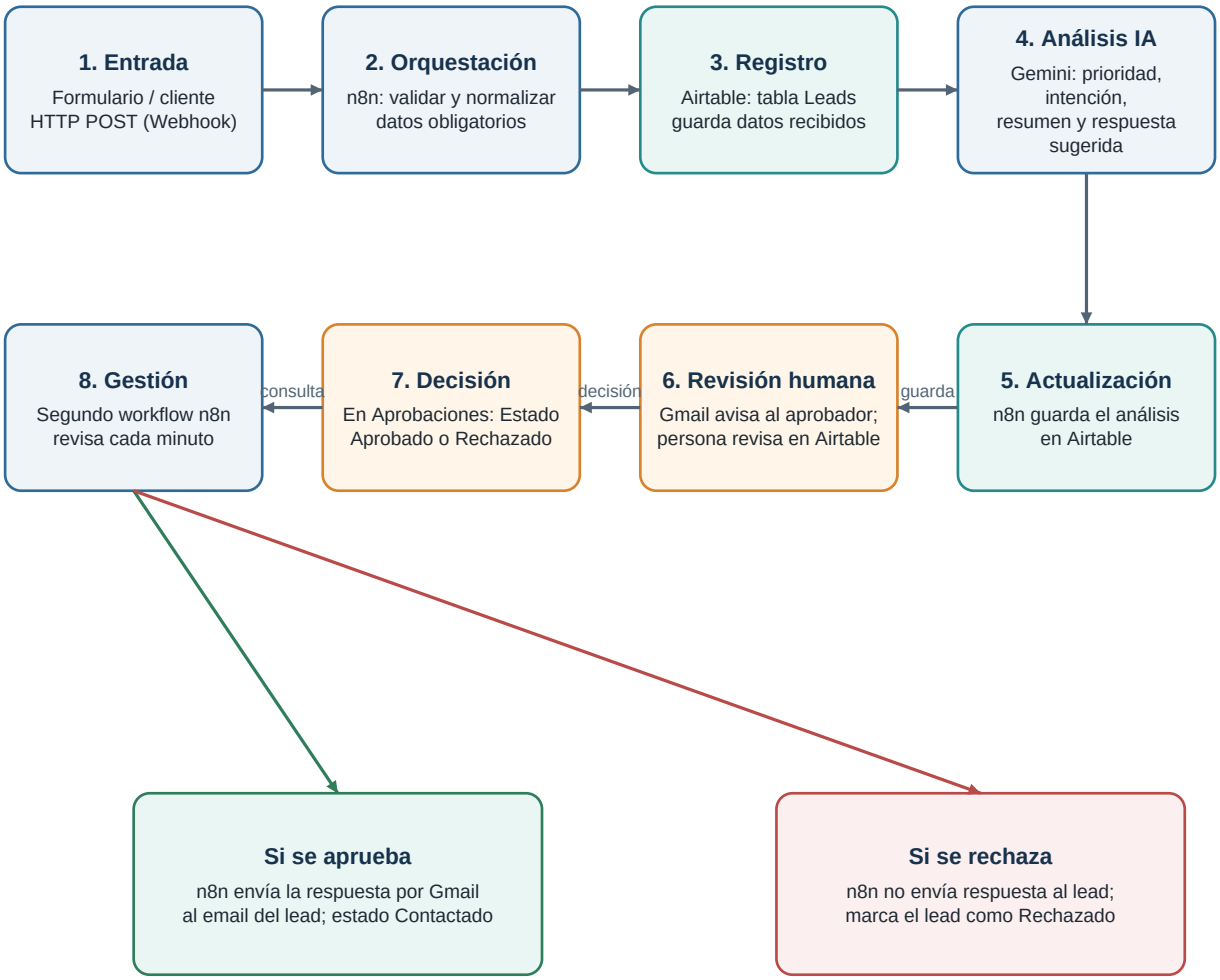
DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

AI Lead Automation — Automatización de leads con IA y aprobación humana

Objetivo: recibir consultas comerciales, analizarlas con IA, guardar la información y solicitar una revisión humana antes de enviar una respuesta al potencial cliente.



Nota: los errores por datos incompletos se responden con HTTP 400; la ruta de validación evita registrar el lead.

Componentes principales

Componente	Responsabilidad
Webhook / Postman	Recibe una solicitud HTTP POST con nombre, email, empresa y consulta. Postman se utiliza para las pruebas.
n8n — workflow principal	Valida datos obligatorios, normaliza la entrada, coordina Airtable y Gemini, y solicita aprobación por correo.
Gemini	Genera prioridad, intención, resumen y una respuesta propuesta a partir de la consulta recibida.

Componente	Responsabilidad
Airtable — Leads / Aprobaciones	Almacena los leads y su análisis, y registra la decisión humana y el estado de procesamiento.
Gmail	Notifica al aprobador. Tras una aprobación, el segundo workflow envía la respuesta al email del lead.
n8n — workflow de aprobaciones	Consulta periódicamente las aprobaciones pendientes de procesar y ejecuta la rama aprobada o rechazada.

Flujo de datos y decisiones

1. Recepción y validación

El cliente envía sus datos al Webhook. n8n comprueba que nombre, email y consulta estén presentes. Si falta un dato obligatorio, la rama de validación devuelve HTTP 400 con el código DATOS_INCOMPLETOS y no continúa con el registro.

2. Registro inicial

Si la entrada es válida, n8n normaliza los campos y crea un registro en la tabla Leads de Airtable.

3. Análisis con IA

Gemini analiza la consulta y genera los campos de prioridad, intención, resumen y respuesta propuesta. n8n procesa la salida y actualiza el registro del lead en Airtable.

4. Aprobación humana

n8n envía un correo de revisión al aprobador. La persona revisa la propuesta en Airtable y cambia el estado de la aprobación a Aprobado o Rechazado. No se envía la respuesta al cliente antes de esa decisión.

5. Procesamiento de la decisión

El segundo workflow de n8n se ejecuta periódicamente y busca registros Aprobado/Rechazado que aún no estén procesados.

6. Resultado aprobado

Si el estado es Aprobado, n8n envía la respuesta propuesta por Gmail al email del lead, actualiza el lead a Contactado y marca la aprobación como procesada.

7. Resultado rechazado

Si el estado es Rechazado, n8n no envía la respuesta al cliente, actualiza el lead a Rechazado y marca la aprobación como procesada.

Controles y alcance

• **Validación de entrada:** evita procesar consultas con datos obligatorios incompletos.

• **Intervención humana:** el envío de respuesta al lead queda condicionado a la decisión del aprobador.

• **Seguimiento:** los estados en Airtable permiten distinguir leads pendientes, contactados y rechazados, además de las aprobaciones procesadas.

• **Pruebas realizadas:** entrada válida, datos incompletos, aprobación exitosa y rechazo. Los resultados se verificaron en n8n, Airtable y Gmail.

Nota de implementación: este documento describe la arquitectura funcional implementada en el proyecto. Los nombres de nodos y estados pueden variar levemente según la versión exportada de n8n; conviene validar que las capturas de evidencia coincidan con la versión publicada.